



Ingeniería Ejecución en Computación e informática

# Estructura de datos

Clase 16: Aplicación del  
Árbol Binario de Búsqueda

Mg. Francisco Philip Vásquez Iglesias



## Resultados de aprendizaje

- 1.- Utilizar la notación asintótica para comparar algoritmos y determinar su calidad.
- 2.- Implementar estructuras de datos lineales para situaciones específicas en base a consideraciones de eficiencia de tiempos de acceso, utilización de recursos, tipos de implementación y complejidad.
- 3.- Implementar estructuras de datos no lineales para situaciones específicas en base a consideraciones de eficiencia de tiempos de acceso, utilización de recursos, tipos de implementación y complejidad.**

# *Codificación de Huffman*





## Codificación de Huffman

- Es un algoritmo utilizado para la compresión de datos sin pérdida.
- La compresión de datos reduce el tamaño de almacenamiento de distintos archivos.
- Para construir un código de Huffman, se puede utilizar un árbol binario que se construye a partir de las probabilidades de los símbolos que deseamos codificar.

## Características de la codificación de Huffman

1. Asigna a los símbolos más frecuentes un código de compresión de menor longitud a costa de asignar códigos de mayor longitud a los menos frecuentes.
2. El número de bits por código de compresión es un número entero.
3. Aunque los códigos asociados a símbolos diferentes tienen diferente longitud, estos pueden ser decodificados de forma única (prefijo único). Se basa en que ningún código de compresión es prefijo (forma parte inicial) de cualquier otro código de compresión.

## Algoritmo de creación de árbol de Huffman (paso 1)

- Crear tantos nodos (que serán las hojas del árbol) como símbolos a codificar.
- En cada nodo se almacena el símbolo codificado y su probabilidad.
- Estos nodos forman la lista de nodos sin procesar.

## Algoritmo de creación de árbol de Huffman (paso 2)

- Extraer dos nodos de la lista de nodos sin procesar que tengan una probabilidad mínima.

## Algoritmo de creación de árbol de Huffman (paso 3)

- Insertar en la lista un nodo que sea padre de los dos nodos seleccionados.
- Este nodo no tiene asociado ningún símbolo y su probabilidad será la suma de las probabilidades de los nodos hijos.



## Algoritmo de creación de árbol de Huffman (paso 4)

- Repetir los pasos 2 y 3 hasta que únicamente tengamos un nodo en la lista de nodos sin procesar, nodo que debe tener una probabilidad igual a 1 y que será el nodo raíz del árbol de Huffman.

## Funcionamiento del árbol de Huffman

- Una vez construido el árbol, el código de compresión asociado a un símbolo se calcula recorriendo el árbol desde la raíz hasta el símbolo codificado (situado siempre en una hoja).

## Ejemplo de codificación

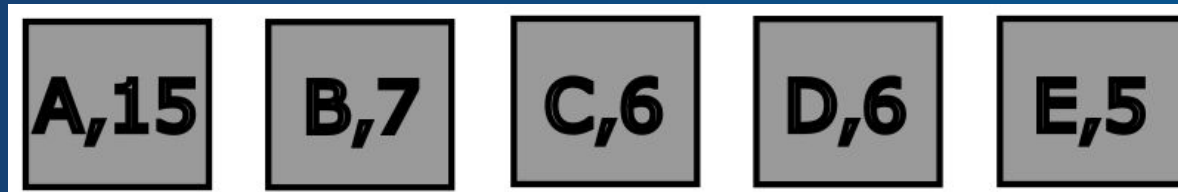
- Por comodidad es posible con pesos enteros y no con probabilidades reales.
- Para construir el árbol de Huffman, se puede comenzar codificar 5 símbolos distintos A, B, C, D y E con pesos 15, 7, 6, 6, y 5 respectivamente.

# *Ejemplo de construcción de un árbol de Huffman*



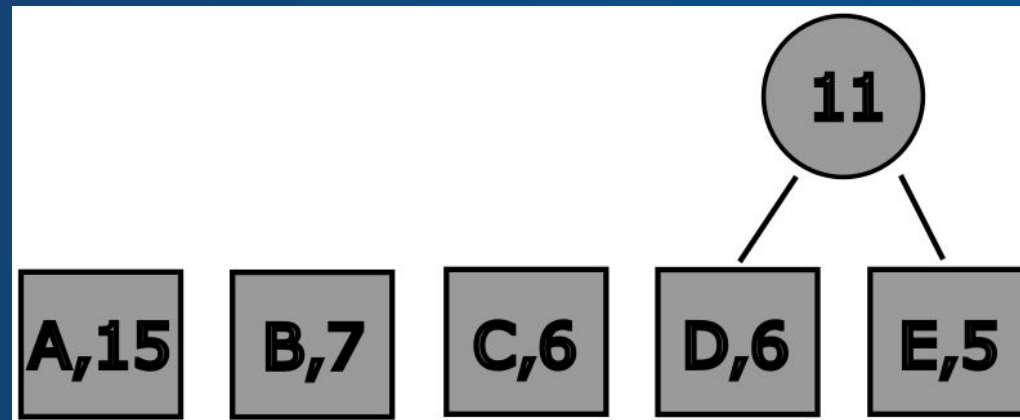
## Paso a)

- Inicialmente el árbol es un bosque de 5 nodos.



## Paso b)

- Se agrupan los dos nodos de menor peso. Se extrae de la lista de nodos sin procesar los nodos D y E, y se inserta un nodo con la suma (igual a 11) de sus pesos.

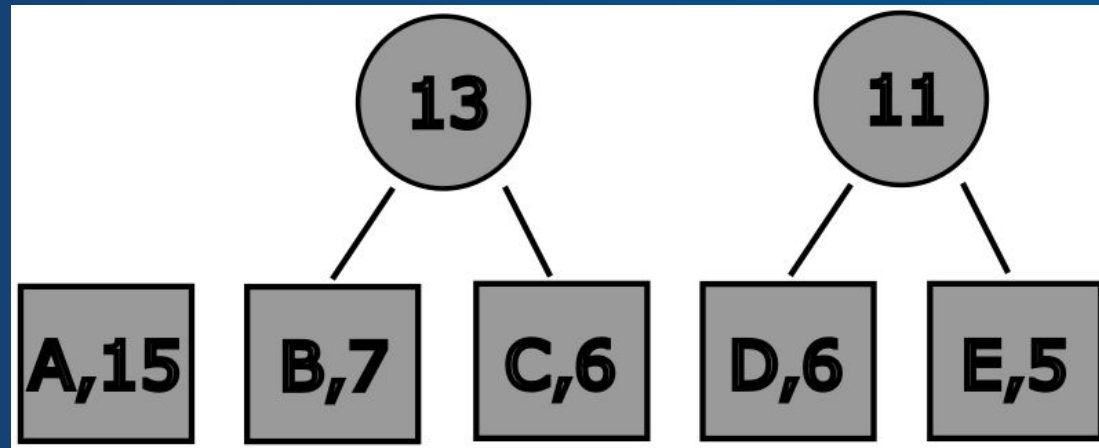


- También se podría seleccionar el nodo con símbolo C. El árbol resultante sería diferente, pero equivalente desde la comprensión de datos.



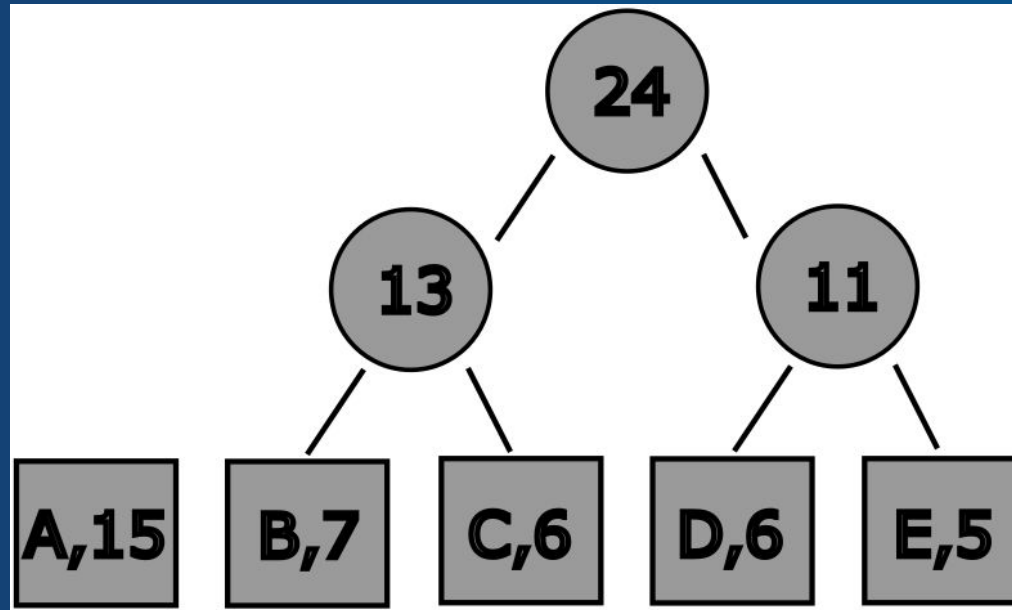
## Paso c)

- Los siguientes dos nodos de menor peso de la lista de nodos sin procesar son los nodos B y C.



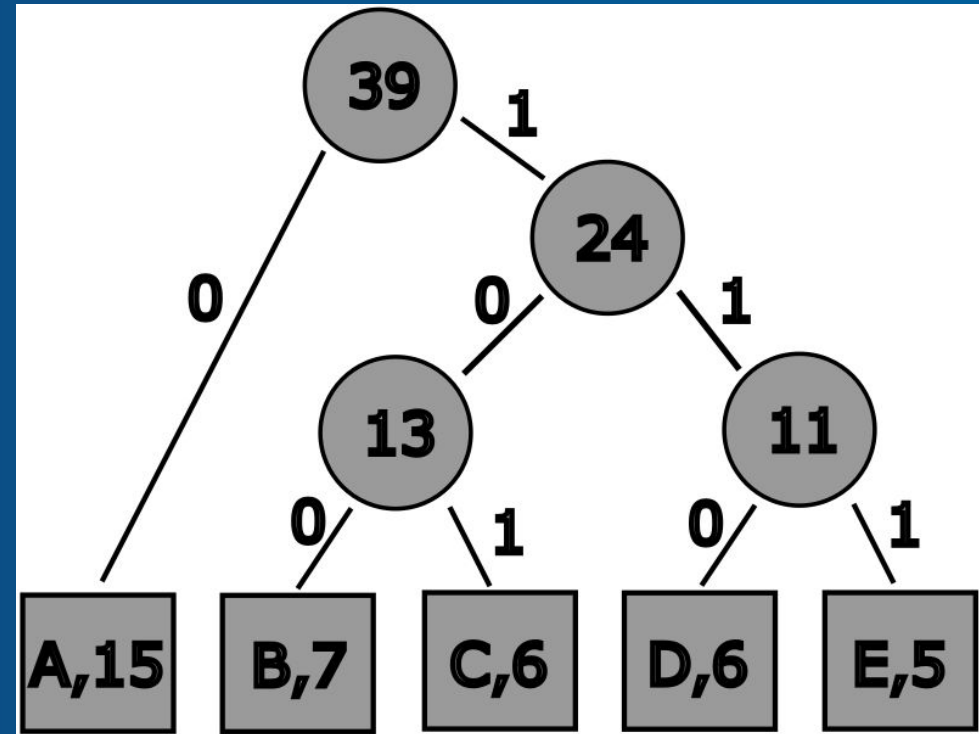
## Paso d)

- Se procesan los nodos de peso 13 y 11.



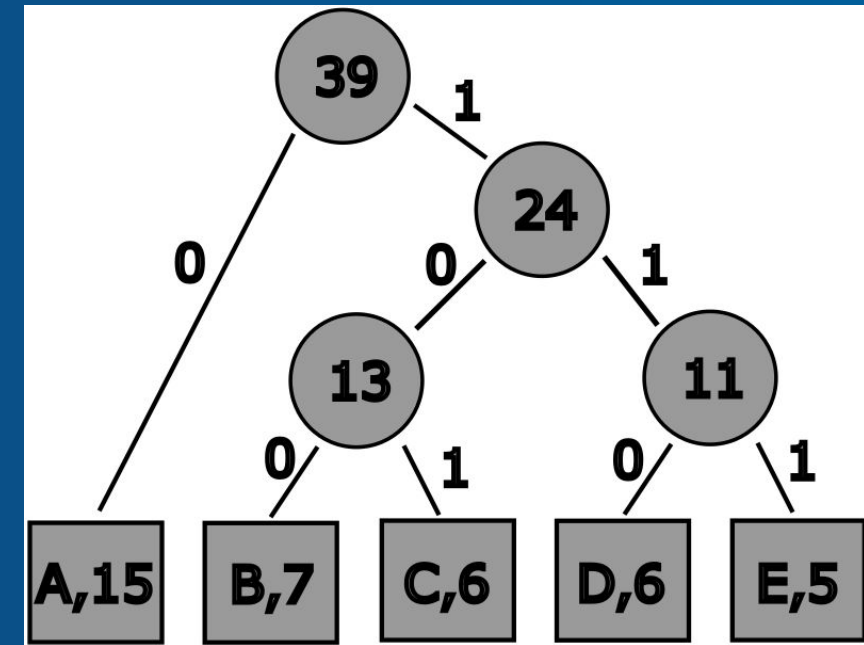
## Paso e)

- Se termina de construir el árbol.
- Debido a que cada nodo tiene dos ramas, es posible asignar los valores:
  - 0 para las ramas izquierda.
  - 1 para las ramas derecha.



# Codificación

- De esta manera, los códigos asignados son:
  - $\text{cod}(A) = 0$ .
  - $\text{cod}(B) = 100$ .
  - $\text{cod}(C) = 101$ .
  - $\text{cod}(D) = 110$ .
  - $\text{cod}(E) = 111$ .
- Si la cadena fuera ABACDE, la secuencia de los códigos resultante es: 01000101110111.

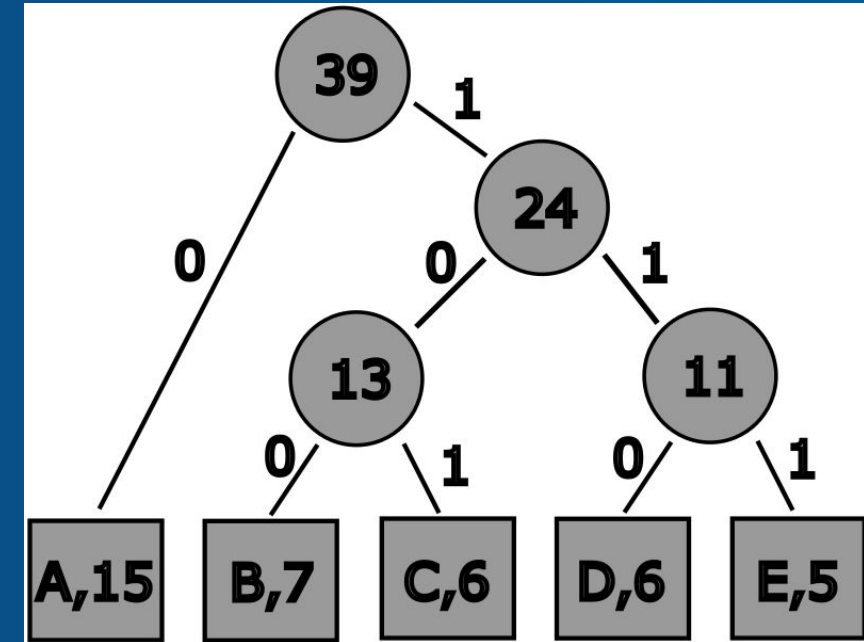


## Decodificación

- Se realiza utilizando el mismo árbol de Huffman generado durante el proceso de codificación.
- Gracias a la propiedad de prefijo único, la secuencia de códigos se recorre bit a bit y un símbolo es decodificado cada vez que desde la raíz alcanzamos una hoja.

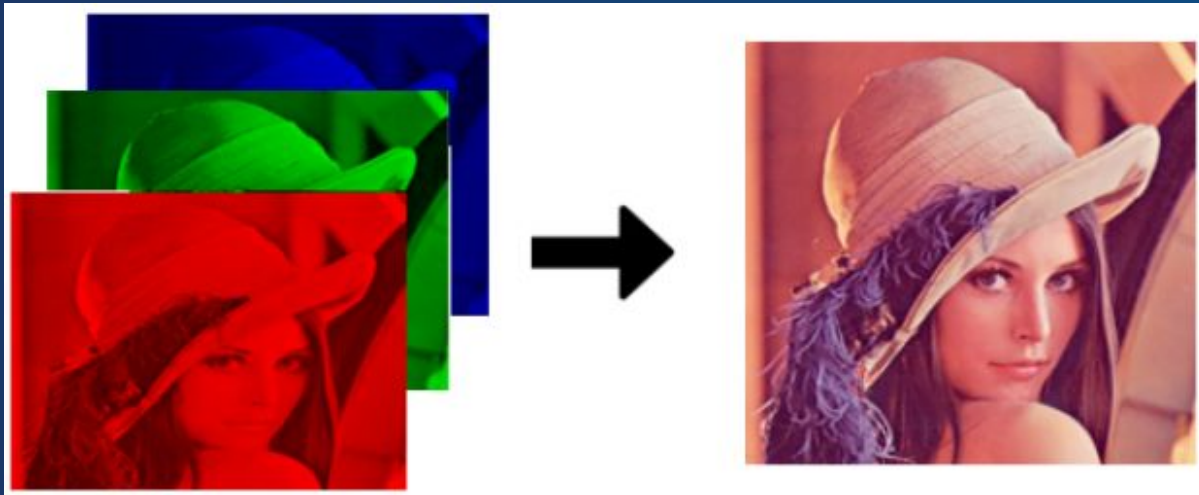
## Ejemplo de decodificación: 01000101110111

- El primer bit (0) nos indica que el primer símbolo de la secuencia de símbolos es el A.
- Para el siguiente símbolo, se sitúa en la raíz y se utilizan los símbolos 100, obteniendo la B.
- El proceso se repite mientras queden bits que decodificar.

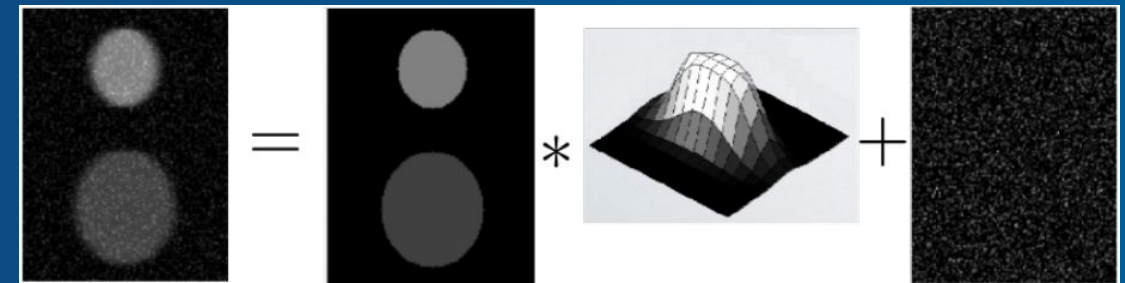
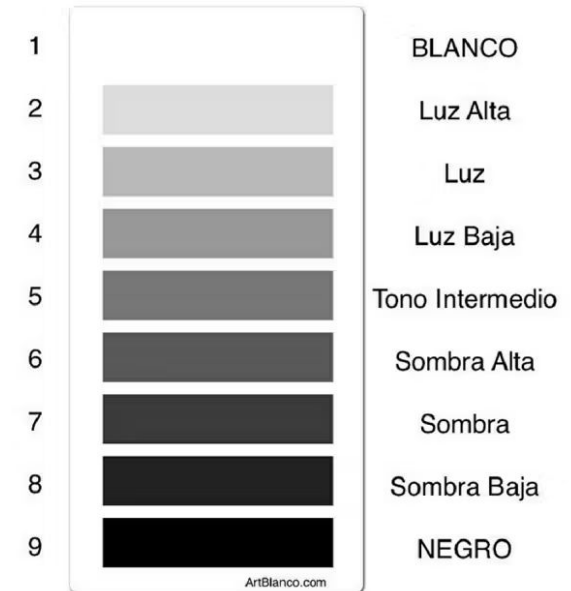


## Ejemplo aplicado

- Problemas con las imágenes digitales.
  - Blurring y ruido.
  - Relación señal Ruido y ECM.
  - ¿La solución?



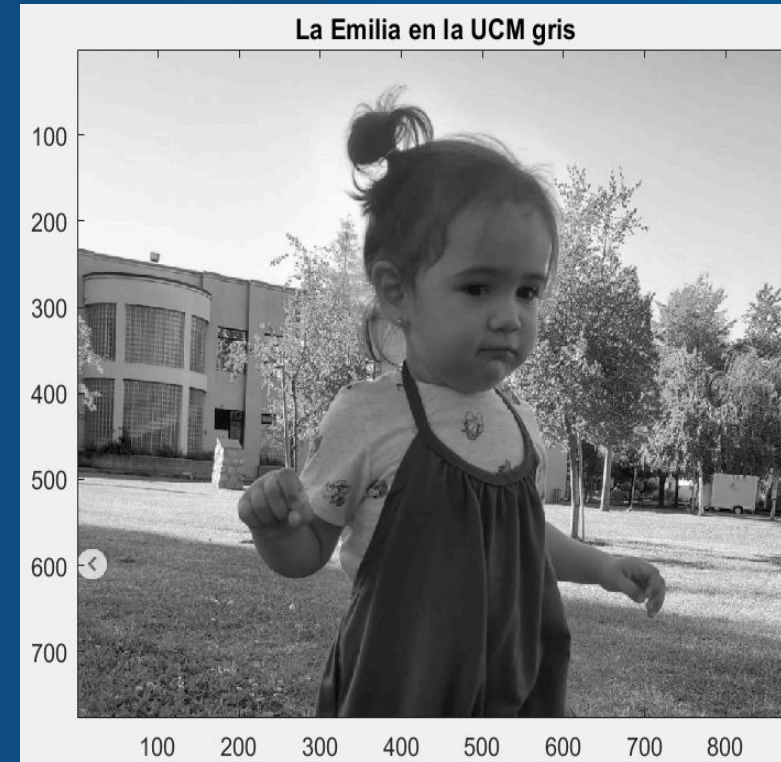
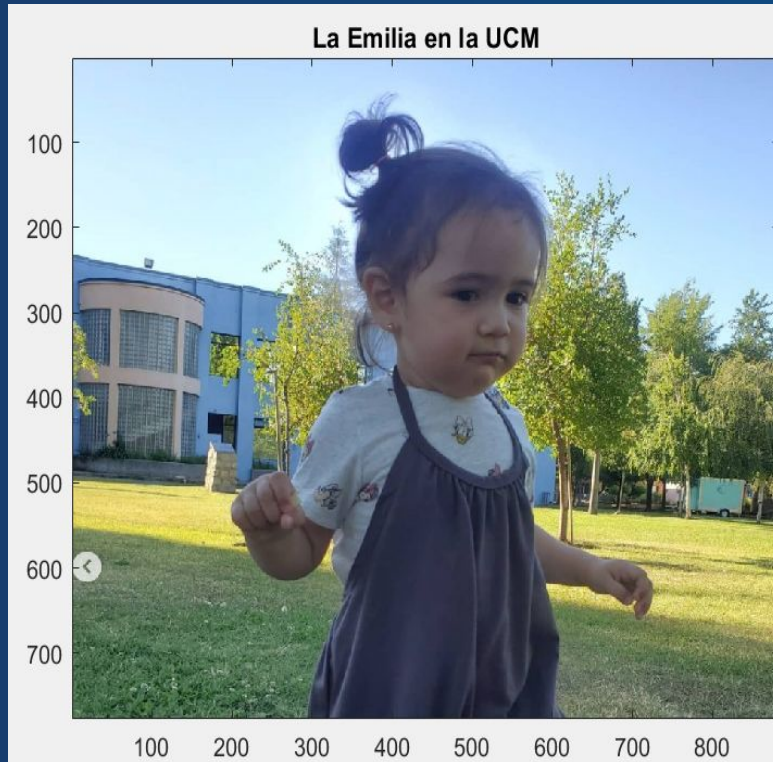
### VALORES TONALES



$$I_r = I * psf + n$$

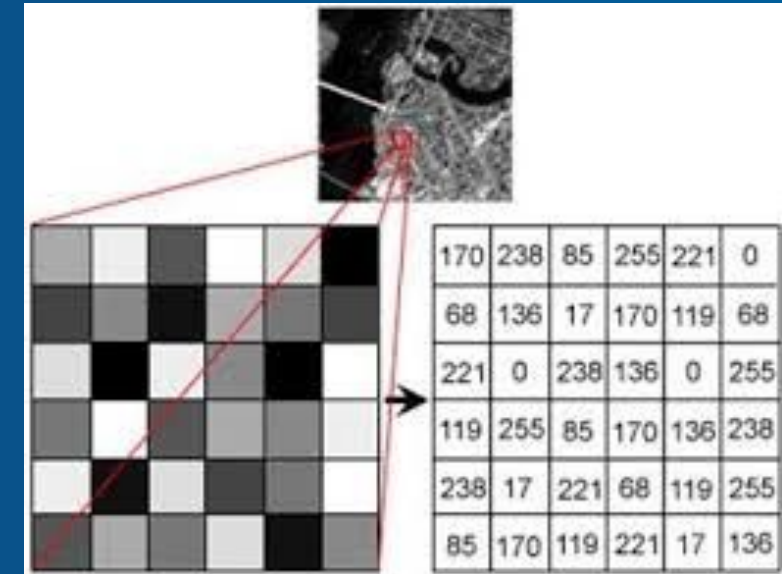


# Ejemplo aplicado: Emilia Vásquez en la UCM



## Ejemplo aplicado: Escala de grises

- Aplicar Árbol de Huffman para comprimir la siguiente imagen.
- **Recomendación:** el archivo resultante se debe almacenar en un archivo binario (.bin).



## Ejercicio

- Utilizar el árbol de Huffman para determinar una posible cadena binaria que sea la compresión del mensaje:
  - *Mucho ánimo, queda poco!*



Ingeniería Civil informática

# Estructura de datos

Fin de la clase

Mg. Francisco Philip Vásquez Iglesias

